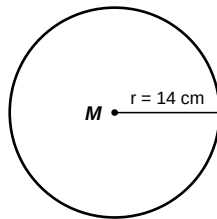


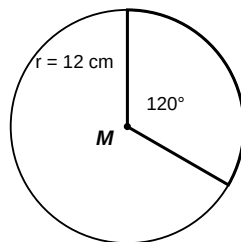
Mathematikarbeit 3A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 10R	Name	Datum
Kreisberechnungen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

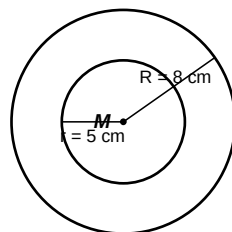
1. **Eine runde Pizza.** Eine runde Pizza hat den Radius $r = 14 \text{ cm}$. Runde deine Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.
 - a. **Nenne** die Formel für den Umfang u und die Formel für den Flächeninhalt A eines Kreises. (2 BE)
 - b. **Berechne** den Umfang u der Pizza. (3 BE)



- c. **Bestimme** den Flächeninhalt A der Pizza. (3 BE)
2. **Die große Bahnhofsuhr.** Das Zifferblatt einer Bahnhofsuhr ist ein Kreis mit Radius $r = 12 \text{ cm}$. Der große Zeiger überstreicht in 20 Minuten einen Kreissektor mit dem Mittelpunktswinkel 120° . Runde auf zwei Nachkommastellen.

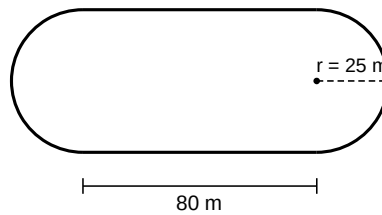


- a. **Gib** den Durchmesser d des Zifferblattes an. (2 BE)
 - b. **Berechne** die Länge b des Bogens, den die Zeigerspitze in diesen 20 Minuten zurücklegt. (4 BE)
 - c. **Ermittle** den Flächeninhalt A des überstrichenen Sektors. (4 BE)
3. **Ein Untersetzer aus Kork.** Ein ringförmiger Untersetzer hat den äußeren Radius $R = 8 \text{ cm}$ und in der Mitte ein rundes Loch mit Radius $r = 5 \text{ cm}$. Runde auf zwei Nachkommastellen.

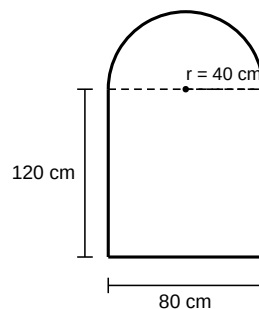


- a. **Bestimme** den Flächeninhalt A der Korkfläche (Kreisring). (4 BE)
 - b. **Erläutere**, wie man die Fläche eines Kreisrings aus den beiden Kreisflächen berechnet. (2 BE)
4. **Vom Maß zum Radius.** Bei den folgenden Teilaufgaben ist der Radius gesucht. Stelle die passende Formel zuerst nach r um und rechne dann.
 - a. **Ermittle** den Radius r eines runden Springbrunnens, dessen Rand den Umfang $u = 15,7 \text{ m}$ hat. (4 BE)
 - b. **Gib** den Radius r eines runden Blumenbeets an, das den Flächeninhalt $A = 28,26 \text{ m}^2$ besitzt. (3 BE)

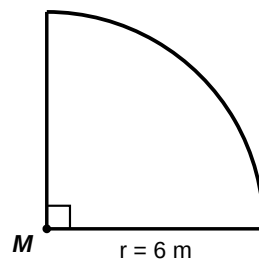
5. **Das Innenfeld eines Sportplatzes.** Das Innenfeld eines Sportplatzes besteht aus einem Rechteck und an den beiden kurzen Seiten je einem Halbkreis. Das Rechteck ist **80 m** lang, die Halbkreise haben den Radius **$r = 25 \text{ m}$** . Runde auf zwei Nachkommastellen.



- a. **Wende** die Flächenformeln an und berechne den gesamten Flächeninhalt A des Innenfeldes. (6 BE)
- b. **Begründe** mit einer Rechnung, wie lang die Randlinie (der Umfang) des Innenfeldes ist. (3 BE)
6. **Ein Rundbogenfenster.** Ein Fenster besteht aus einem Rechteck mit einem aufgesetzten Halbkreis. Das Rechteck ist **80 cm** breit und **120 cm** hoch. Der Halbkreis hat den Radius **$r = 40 \text{ cm}$** . Runde auf zwei Nachkommastellen.



- Überprüfe** durch eine Rechnung, ob die gesamte Glasfläche A des Fensters größer als **1 m^2** ist. (6 BE)
7. **Der Rasensprenger.** Ein Rasensprenger steht in einer Gartenecke und bewässert einen Viertelkreis mit Radius **$r = 6 \text{ m}$** . In dieser Ecke liegt ein quadratisches Beet mit der Seitenlänge **5 m**.



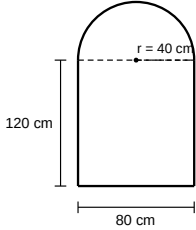
Beurteile, ob der Sprenger das ganze Beet erreicht. Vergleiche dazu die bewässerte Fläche mit der Fläche des Beetes. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 3 – Kreisberechnungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Umfang: $u = 2 \cdot \pi \cdot r$ (oder $u = \pi \cdot d$). * Fläche: $A = \pi \cdot r^2$.	I	2	
1b	Berechnen: * Ansatz $u = 2 \cdot \pi \cdot 14$ ** $u = 87,96 \text{ cm}$.	I	3	
1c	Bestimmen: * Ansatz $A = \pi \cdot 14^2$ ** $A = 615,75 \text{ cm}^2$.	I	3	
2a	Angeben: ** $d = 2 \cdot r = 2 \cdot 12 = 24 \text{ cm}$.	I	2	
2b	Berechnen: * Bogenformel $b = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$ * Einsetzen $b = 2 \cdot \pi \cdot 12 \cdot \frac{120}{360}$ ** $b = 25,13 \text{ cm}$.	I	4	
2c	Ermitteln: * Sektorformel $A = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$ * Einsetzen $A = \pi \cdot 12^2 \cdot \frac{120}{360}$ ** $A = 150,80 \text{ cm}^2$.	II	4	
3a	Bestimmen: * Ringformel $A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$ * Einsetzen $A = \pi \cdot (8^2 - 5^2) = \pi \cdot (64 - 25)$ ** $A = \pi \cdot 39 = 122,52 \text{ cm}^2$.	I	4	
3b	Erläutern: * Man berechnet die große Kreisfläche (Radius R) und die kleine Kreisfläche (Radius r). * Die Ringfläche ist die Differenz: große Fläche minus kleine Fläche.	II	2	
4a	Ermitteln: * nach r umstellen: $r = \frac{u}{2 \cdot \pi}$ * Einsetzen $r = \frac{15,7}{2 \cdot \pi}$ ** $r = 2,50 \text{ m}$.	II	4	
4b	Angeben: * nach r umstellen: $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$ ** $r = \sqrt{\frac{28,26}{\pi}} = 3,00 \text{ m}$.	II	3	
5a	Anwenden: * Zerlegung: Rechteck + zwei Halbkreise (zusammen ein Vollkreis mit $r = 25$). * Rechteck $A_1 = 80 \cdot 50 = 4000 \text{ m}^2$ (Höhe $= 2r = 50 \text{ m}$). ** Kreis $A_2 = \pi \cdot 25^2 = 1963,50 \text{ m}^2$. ** Gesamt $A = 4000 + 1963,50 = 5963,50 \text{ m}^2$.	II	6	
5b	Begründen: * Die Randlinie besteht aus den zwei langen Geraden (je 80 m) und den zwei Halbkreisbögen (zusammen ein voller Kreisumfang). * $u = 2 \cdot 80 + 2 \cdot \pi \cdot 25 = 160 + 157,08$ * $u = 317,08 \text{ m}$.	III	3	

6	Überprüfen: * Rechteck $A_1 = 80 \cdot 120 = 9600 \text{ cm}^2$. * Halbkreis $A_2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 40^2 = 2513,27 \text{ cm}^2$. ** Gesamt $A = 9600 + 2513,27 = 12\,113,27 \text{ cm}^2$. ** $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$; da $12\,113,27 > 10\,000$, ist die Glasfläche größer als 1 m^2 . Fehlender Antwortsatz: -½ BE. 	II	6	
7	Beurteilen: * bewässerte Fläche = Viertelkreis $A = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot r^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 6^2$ ** $A = 28,27 \text{ m}^2$. * Beetfläche $A_{\text{Beet}} = 5 \cdot 5 = 25 \text{ m}^2$. * Da $28,27 \text{ m}^2 > 25 \text{ m}^2$, erreicht der Sprenger das ganze Beet.	III	4	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10